全国硕士研究生入学统一考试(数学一)模拟试卷一参考答案

一、选择题:1 ~ 10 小题每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中?只有一个选项是符合要求的请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 已知函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x^a}$ 在$(0,+\infty)$ 内有界,则 a 的取值范围为(　　).

(A)[0,2]　　(B)[1,2]　　(C)(1,3]　　(D)[1,3)

答案　选(B).

解　$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x^a}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\sin t\,dt}{x^a}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sin x}{ax^{a-1}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{ax^{a-2}}$,由题意知,需极限存在,故 $a\leqslant2$.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x^a}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x}\cdot\frac{1}{x^{a-1}},$$

由周期函数的性质知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x}=\dfrac{2}{\pi}$,故若函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x^a}$ 在$(0,+\infty)$ 内有界,需 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x^a}$ 存在,即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^{a-1}}$ 存在. 故 $a\geqslant1$.

(2) 设积分 $\int_L\dfrac{ax}{y^3}dx+\dfrac{y^2-3x^2}{y^4}dy$ 在上半平面$(y>0)$ 上与路径无关,则 $\dfrac{ax}{y^3}dx+\dfrac{y^2-3x^2}{y^4}dy$ 的一个原函数 $u(x,y)=$(　　).

(A)$y^2+\dfrac{x^3}{y^3}-\dfrac{1}{y}$　　(B)$x^2+\dfrac{x^3}{y^3}-\dfrac{1}{y}$　　(C)$\dfrac{x^2}{y^3}-\dfrac{1}{y}$　　(D)$\dfrac{x^2}{y}+\dfrac{x^3}{y^3}-\dfrac{1}{y}$

答案　选(C).

解　令 $P(x,y)=\dfrac{ax}{y^3}$, $Q(x,y)=\dfrac{y^2-3x^2}{y^4}$,由题意 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$,即 $-\dfrac{3ax}{y^4}=-\dfrac{6x}{y^4}$,解得 $a=2$.

取点(0,1),

$$u(x,y)=\int_0^x2x\,dx+\int_1^y\frac{y^2-3x^2}{y^4}dy=x^2+\left(-\frac{1}{y}+\frac{x^2}{y^3}\right)\Big|_1^y=\frac{x^2}{y^3}-\frac{1}{y}+1,$$

因为原函数之间相差任意常数 C,故正确选项为(C).

或者　$du=\dfrac{2x}{y^3}dx-\dfrac{3x^2}{y^4}dy+\dfrac{1}{y^2}dy=d\dfrac{x^2}{y^3}+d\left(-\dfrac{1}{y}\right)=d\left(\dfrac{x^2}{y^3}-\dfrac{1}{y}\right)$,故可取 $u(x,y)=\dfrac{x^2}{y^3}-\dfrac{1}{y}$.

(3) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+u_n+u_n^2)$ 收敛,则下列选项一定正确的是(　　).

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n$ 收敛　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{n^2}$ 绝对收敛

答案 选(D).

解 因为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+u_n+u_n^2)$收敛,所以$\lim\limits_{n\to\infty}\ln(1+u_n+u_n^2)=0$,即$\lim\limits_{n\to\infty}(u_n+u_n^2)=0$,故数列$\{u_n+u_n^2\}$有界,即$|u_n+u_n^2|\leqslant M$. 又因为

$$1=(1+u_n-u_n)^2=(1+u_n)^2+u_n^2-2u_n(1+u_n),$$

所以$(1+u_n)^2+u_n^2=1+2u_n(1+u_n)$,从而可知数列$\{u_n\}$有界,即$|u_n|\leqslant M_1$,从而

$$\left|\frac{u_n}{n^2}\right|\leqslant M_1\cdot\frac{1}{n^2},$$

所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n^2}$绝对收敛. 故(D)正确.

取$u_n=-1$,$\ln(1+u_n+u_n^2)=\ln 1=0$,所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+u_n+u_n^2)$收敛,但是$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$均发散,故(A)(B)不正确.

取$u_n=\frac{1}{n^2}$,$n\to\infty$时,$\ln\left(1+\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^4}\right)\sim\frac{1}{n^2}$,所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛. 故(C)错误.

(4) 设$M=\int_0^1 e^x dx$,$N=\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{\sin x}dx$,$P=\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^{\tan x}dx$,则(　　).

(A)$P<M<N$　　(B)$P<N<M$　　(C)$M<P<N$　　(D)$N<P<M$

答案 选(A).

解 $N=\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{\sin x}dx\overset{\sin x=t}{=}\int_0^1 e^t\cdot\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}dt=\int_0^1\frac{e^x}{\sqrt{1-x^2}}dx$,

$P=\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^{\tan x}dx\overset{\tan x=t}{=}\int_0^1 e^t\cdot\frac{1}{1+t^2}dt=\int_0^1\frac{e^x}{1+x^2}dx$,

因为$\frac{e^x}{1+x^2}<e^x<\frac{e^x}{\sqrt{1-x^2}}$ $(0<x<1)$,所以$P<M<N$. 故选(A).

积分限不同 ⇓ 将积分限改造成相同 ⇓ 换元

(5) 设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$,$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为两两正交的三维非零列向量,$B=(\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2+\lambda\alpha_3,\alpha_3-2\alpha_1)$,若$|A|=|B|$,则实数$\lambda=$(　　).

(A)-1　　(B)0　　(C)$\frac{1}{2}$　　(D)2

答案 (B).

解 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&-2\\-1&1&0\\0&\lambda&1\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}1&0&-2\\-1&1&0\\0&\lambda&1\end{pmatrix}$.

因为$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$两两正交,所以$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关,故$|A|\neq 0$,所以$|A|=|B|$的充分必要条件为

$$\begin{vmatrix}1&0&-2\\-1&1&0\\0&\lambda&1\end{vmatrix}=2\lambda+1=1,$$

即$\lambda=0$,故选(B).

(6) 设A,B,C均为n阶方阵,且A可逆,则下列矩阵与$\begin{pmatrix}A&B\\O&C\end{pmatrix}$的秩可能不相等的为(　　).

(A) $\begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} E & O \\ A & C \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} A & BC \\ O & C \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} A & O \\ O & BC \end{pmatrix}$

答案 选(D).

解 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} \overset{r_1 \times A^{-1}}{\sim} \begin{pmatrix} E & B \\ O & C \end{pmatrix} \overset{r_2 - r_1 \times B}{\sim} \begin{pmatrix} E & O \\ O & C \end{pmatrix} \overset{r_1 \times A}{\sim} \begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix}$,所以 $r\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} E & O \\ O & C \end{pmatrix} \overset{r_1 + A \times r_1}{\sim} \begin{pmatrix} E & O \\ A & C \end{pmatrix}$,所以 $r\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} E & O \\ A & C \end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix} \overset{r_1 + B \times r_2}{\sim} \begin{pmatrix} A & BC \\ O & C \end{pmatrix}$,所以 $r\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} A & BC \\ O & C \end{pmatrix}$.

若取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$,则 $BC = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,于是有

$$r\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} = 3, r\begin{pmatrix} A & O \\ O & BC \end{pmatrix} = r(A) = 2,$$

故 $r\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} \neq r\begin{pmatrix} A & O \\ O & BC \end{pmatrix}$.

【注】此题也可以利用列变换和行变换的方法直接得到答案.

(7) 设 P 为 3 阶可逆矩阵,且 $P^T = P^*$,P^* 为 P 的伴随矩阵,A 为 3 阶实对称矩阵,x 为三维列向量,二次型 x^TAx 经变换 $x = Py$ 化为二次型 y^TBy,则 A, B 的关系为(　　).

(A) 等价、相似、且合同　　(B) 等价、相似,未必合同

(C) 等价、合同,未必相似　　(D) 合同、相似,未必等价

答案 选(A).

解 由 $x^TAx \overset{x=Py}{=} y^TP^TAPy = y^TBy$,有 $B = P^TAP$,因为 P 可逆,所以 A, B 等价,且合同.

又 $P^T = P^*$,所以 $|P| = |P^T| = |P^*| = |P|^2$,即 $|P|(1 - |P|) = 0$.

再由 $|P| \neq 0$,得 $|P| = 1$,从而 $P^T = P^* = |P|P^{-1} = P^{-1}$,即 $P^TP = E$,从而 P 为正交阵,

故 $B = P^{-1}AP$,故 A, B 相似,所以选(A).

(8) 甲和乙进行乒乓球比赛,假设每局比赛甲胜的概率为 $\frac{2}{3}$,采取三局两胜制,若最终甲获胜,则比赛共进行了三局的概率为(　　).

(A) $\frac{2}{5}$　　(B) $\frac{3}{5}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{2}{3}$

在甲 win 的条件下 比赛进行3局的概率 条件概率.

答案 选(A).

解 设 A 表示比赛共进行了三局,B 表示甲获胜. 则

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)},$$

其中

$$P(AB) = C_2^1\left(\frac{2}{3}\right)^2\frac{1}{3} = \frac{8}{27}, P(B) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + C_2^1\left(\frac{2}{3}\right)^2\frac{1}{3} = \frac{20}{27},$$

所以 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{2}{5}$.

(9) 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$,期望方差均存在,其中 $D(X) = \sigma^2$,随机变量 Y 的

概率密度函数为 $f(-y)$，且 X 与 Y 的相关系数为 $\frac{1}{2}$，记 $Z=X+Y$. 则根据切比雪夫不等式得 $P\{|Z|\geqslant 3\sigma\}\leqslant$(　　).

(A) $\frac{1}{3}$　　(B) $\frac{1}{9}$　　(C) $\frac{2}{3}$　　(D) $\frac{2}{9}$

答案　选(A).

解　$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf(-y)dy=\int_{+\infty}^{-\infty}(-x)f(x)d(-x)=-\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=-E(X)$;

$E(Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(-y)dy=\int_{+\infty}^{-\infty}(-x)^2f(x)d(-x)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=E(X^2)$,

故 $D(X)=D(Y)$. 所以

$$E(Z)=E(X+Y)=E(X)+E(Y)=0,$$

$D(Z)=D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{cov}(X,Y)=D(X)+D(Y)+2\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=3\sigma^2$.

由切比雪夫不等式得

$$P\{|Z|\geqslant 3\sigma\}=P\{|Z-E(Z)|\geqslant 3\sigma\}\leqslant\frac{3\sigma^2}{9\sigma^2}=\frac{1}{3}.$$

(10) 设 $\overline{X}$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$(σ^2 已知)的一个容量为 n 的简单随机样本的样本均值，若已知在置信水平 $1-2\alpha$ 下 μ 的置信区间的长度为 2，则在显著性水平 α 下，对于假设检验问题 $H_0:\mu\geqslant 1$，$H_1:\mu<1$，若检验结果拒绝 H_0，则应有(　　).

(A) $\overline{x}\in(-\infty,1)$　　(B) $\overline{x}\in(-\infty,-1)$　　(C) $\overline{x}\in(-\infty,0)$　　(D) $\overline{x}\in(0,+\infty)$

答案　选(C).

解　因为 σ^2 已知，即 $2U_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=2$，即 $U_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=1$. 故在显著性水平 α 下，对于假设检验问题 $H_0:\mu\geqslant 1$，$H_1:\mu<1$，的拒绝域为 $\frac{\overline{X}-1}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}<-U_\alpha$，即

$$\overline{X}\in\left(-\infty,1-U_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)=(-\infty,0).$$ 故选(C).

二、填空题：11～16 小题每小题 5 分，共 30 分. 将答案写在答题纸指定位置上.

(11) 当　$x\to 0$ 时，$x\cos x-a\tan x$ 是 $x\ln(1+bx^2)$ 的等价无穷小，则 $ab=$ _____.

答案　填"$-\frac{5}{6}$".

解一　由题意 $\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-a\tan x}{x\ln(1+bx^2)}=1$，即 $\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-x+x-a\tan x}{bx^3}=1$.

因为 $\lim_{x\to 0}\frac{x(\cos x-1)}{bx^3}=-\frac{1}{2b}$，所以 $\lim_{x\to 0}\frac{x-a\tan x}{bx^3}=1+\frac{1}{2b}$，于是 $a=1$，得 $\lim_{x\to 0}\frac{x-\tan x}{bx^3}=-\frac{1}{3b}=1+\frac{1}{2b}$，故 $b=-\frac{5}{6}$，所以 $ab=-\frac{5}{6}$.

解二　由题意

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-a\tan x}{x\ln(1+bx^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{x\left(1-\frac{1}{2}x^2\right)-a\left(x+\frac{1}{3}x^3\right)+o(x^3)}{bx^3}=$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1-a)x-\left(\frac{1}{2}+\frac{a}{3}\right)x^3+o(x^3)}{bx^3}=1,$$

故 $a=1,b=-\frac{5}{6}$，所以 $ab=-\frac{5}{6}$.

(12) 设$(axy+e^{y^2})dx+(2x^2+bxye^{y^2})dy$是函数$u(x,y)$的全微分，且$u(0,0)=0$. 若$D$是由$y=x^2,y=1$所围区域位于第一象限部分，则$\iint_D u(x,y)d\sigma=$_____.

全微分方程，又称恰当方程。若存在一个二元函数u(x,y)使得方程M(x,y)dx+N(x,y)dy=0的左端为全微分，即M(x,y)dx+N(x,y)dy=du(x,y)，则称其为全微分方程。全微分方程的充分必要条件为∂M/∂y=∂N/∂x。为了求出全微分方程的原函

答案 填"$\frac{1}{4}e-\frac{5}{84}$".

解 令 $P(x,y)=axy+e^{y^2},Q(x,y)=2x^2+bxye^{y^2}$.

因为$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$，即$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，得 $ax+2ye^{y^2}=4x+bye^{y^2}$，所以 $a=4,b=2$. 即 $du=(4xy+e^{y^2})dx+(2x^2+2xye^{y^2})dy$.

$$u(x,y)=\int(4xy+e^{y^2})dx=2x^2y+xe^{y^2}+\varphi(y),$$

又由$\frac{\partial u}{\partial y}=2x^2+2xye^{y^2}=2x^2+2xye^{y^2}+\varphi'(y)$，解得 $\varphi'(y)=0$，故 $\varphi(y)=C$.

于是有 $u(x,y)=2x^2y+xe^{y^2}+C$. 代入 $u(0,0)=0$，得 $C=0$. 则 $u(x,y)=2x^2y+xe^{y^2}$.

$$\iint_D u(x,y)d\sigma=\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y}}(2x^2y+xe^{y^2})\,dx=\int_0^1\left(\frac{1}{2}ye^{y^2}+\frac{2}{3}y^{\frac{5}{2}}\right)dy=\frac{1}{4}e-\frac{5}{84}.$$

(13) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x\sin t^2dt}{x\ln(\cos x)}, & -1\leqslant x<0,\\ 0, & x=0,\\ \dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}, & 0<x<1\end{cases}$ 的傅里叶级数$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\pi x+b_n\sin n\pi x)$

在 $x=0$ 处收敛于_____.

答案 填"$-\frac{4+3e}{12}$".

解
$$f(0-0)=\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\int_0^x\sin t^2dt}{x\ln(\cos x)}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\int_0^x\sin t^2dt}{-\frac{1}{2}x^3}=-2\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x^2}{3x^2}=-\frac{2}{3},$$

$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}=e\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}-1}-1}{x}$$

$$=e\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=e\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=e\lim_{x\to 0^+}\frac{-x}{2x(1+x)}=-\frac{e}{2},$$

级数收敛于 $S(0)=\frac{f(0-0)+f(0+0)}{2}=\frac{1}{2}\left(-\frac{2}{3}-\frac{e}{2}\right)=-\frac{4+3e}{12}$.

(14) 微分方程 $y'''-2y''-3y'=e^{3x}$ 满足 $y(0)=-\frac{1}{36},y'(0)=0,y''(0)=\frac{1}{4}$ 的特解为_____.

答案 填"$y(x)=\frac{1}{12}\left(xe^{3x}-\frac{1}{3}e^{3x}\right)$".

解 $r^3-2r^2-3r=r(r-3)(r+1)=0$,解得$r_1=0,r_2=3,r_3=-1$.令$p=y'$,则$p''-2p'-3p=e^{3x}$.令$p^*=e^{3x}\cdot a\cdot x$代入得$a=\frac{1}{4}$.

又$\int\frac{x}{4}e^{3x}dx=\frac{1}{12}\int xde^{3x}=\frac{x}{12}e^{3x}-\frac{1}{12}\int e^{3x}dx=\frac{x}{12}e^{3x}-\frac{1}{36}e^{3x}+C$,

取$y^*=\frac{1}{12}\left(xe^{3x}-\frac{1}{3}e^{3x}\right)$,故原方程通解为

$$y=C_1+C_2e^{3x}+C_3e^{-x}+\frac{1}{12}\left(xe^{3x}-\frac{1}{3}e^{3x}\right).$$

将$y(0)=-\frac{1}{36},y'(0)=0,y''(0)=\frac{1}{4}$代入得$C_1=0,C_2=0,C_3=0$,故$y(x)=\frac{1}{12}\left(xe^{3x}-\frac{1}{3}e^{3x}\right)$.

(15) 设$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\xi_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$以及$\eta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\eta_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\eta_3=\begin{pmatrix}3\\1\\0\end{pmatrix}$是$V$的两组基,令$\xi_1,\xi_2,\xi_3$到$\eta_1,\eta_2,\eta_3$的过渡矩阵为$P$,则$P^n=$_____.

答案 填"$\begin{pmatrix}1&0&2n\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$".

解 令$A=(\xi_1,\xi_2,\xi_3),B=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$,则有$B=AP$,$|A|=4\neq0$,$A$可逆,可得

$$P=A^{-1}B=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\-1&0&2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&-1&3\\0&1&1\\-1&0&0\end{pmatrix}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}2&2&-2\\-1&3&-1\\1&1&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&-1&3\\0&1&1\\-1&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

$$P^2=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&4\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},P^3=\begin{pmatrix}1&0&4\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&6\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

由归纳法可证得$P^n=\begin{pmatrix}1&0&2n\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(16) 设某箱中有10个产品,其中正品的个数为r($1<r<10$).从中任取两个产品,记X为两个产品中正品的个数,现对X独立观察三次,结果为1,2,2,则未知参数r的极大似然估计值$r_L=$_____.

答案 填"$\frac{9+\sqrt{61}}{2}$".

解 由观察结果知,$2\leqslant r\leqslant10$,故$P\{X=i\}=\frac{C_r^iC_{10-r}^{2-i}}{C_{10}^2}=\frac{C_r^iC_{10-r}^{2-i}}{45},i=0,1,2$,即

X	0	1	2
p	$\frac{(10-r)(9-r)}{90}$	$\frac{r(10-r)}{45}$	$\frac{r(r-1)}{90}$

模拟试卷一

题16 答案也可以填"8"

$$L=P\{X=1\}\cdot P\{X=2\}\cdot P\{X=2\}=\frac{r(10-r)}{45}\times\left(\frac{r(r-1)}{90}\right)^2=\frac{2r^3(10-r)(r-1)^2}{90^3},$$

$$\ln L=3\ln r+\ln(10-r)+2\ln(r-1)+\ln\frac{2}{90^3},$$

$$\frac{\mathrm{d}(\ln L)}{\mathrm{d}r}=\frac{3}{r}-\frac{1}{10-r}+\frac{2}{r-1}=\frac{-6r^2+54r-30}{r(10-r)(r-1)}=0,$$

即 $r^2-9r+5=0$，$r_1=\frac{9+\sqrt{61}}{2}$，$r_2=\frac{9-\sqrt{61}}{2}<1$(舍去)，所以 $r_L=\frac{9+\sqrt{61}}{2}$.